CHEAT SHEET / MÓDULO 06

Distribuicoes de Probabilidade

CONCEITOS E DECISÕES

- 1. Variáveis aleatórias e modelos
- 2. Poisson e exponencial — aprofundamento
- 3. Normal e padronização
- 4. Lei dos Grandes Números e Teorema Central do Limite — aprofundamento
- 5. Erro padrão
- Distribuições são hipóteses: Binomial modela contagem de sucessos em n tentativas com probabilidade constante sob independência. Poisson modela contagens em exposições com taxa especificada. Exponencial modela tempos de espera no processo de Poisson homogêneo. Nenhuma dessas escolhas decorre apenas do formato visual do histograma.

COMANDOS, FÓRMULAS E MÉTODOS

- stats.binom.pmf(k,n,p)
- stats.poisson.pmf(k,mu)
- stats.expon.cdf(t,scale=...)
- stats.norm.cdf(x,loc,scale)
- stats.norm.ppf(p).
- Média-variância de contagens: Na Poisson ideal, média e variância são iguais. Se a variância observada excede substancialmente a média, investigue heterogeneidade, agregação, excesso de zeros e dependência; a binomial negativa pode ser alternativa apropriada.

CUIDADOS DE INTERPRETAÇÃO

- Uma distribuição é um modelo: avalie suas hipóteses.
- O TCL não implica que dados individuais sigam normal nem que qualquer n seja suficiente.
- Padronização normal: Para X com distribuição Normal(média, desvio²), Z=(X-média)/desvio segue Normal padrão. Um percentil de Z não representa diretamente unidades da variável original: reverta a transformação antes de apresentar limites interpretáveis.
- Teorema Central do Limite: Sob condições usuais, a distribuição padronizada de médias amostrais aproxima uma normal conforme n cresce. Isso não torna a distribuição das observações individuais normal nem valida automaticamente qualquer tamanho de amostra em caudas pesadas ou forte dependência.
- Erro padrão e precisão: O erro padrão da média é desvio_populacional/raiz(n), ou estimado a partir do desvio amostral nas condições apropriadas. Ele expressa incerteza da média, não a variabilidade entre indivíduos; não substitua um pelo outro em gráficos.